

Prüfungs-Countdown: Algorithmen (AP2 FIAE 2025)

• 7–6 Tage vorher (Grundlagen sichern)

- Pseudocode-Regeln klar (Java-ähnlich, ohne int)
- Arrays 1D & 2D – Schleifen anwenden
- Kontrollstrukturen if/else, while, for beherrschen

• 5 Tage vorher (Basis-Algorithmen üben)

- Zählen (wie viele Elemente $> X$)
- Summieren / Durchschnitt
- Min / Max (1D & 2D)
- Objektrückgabe (z. B. Jahresstatistik)

• 4 Tage vorher (Sortieren & Suchen)

- BubbleSort (äußere + innere Schleife)
- InsertionSort (key + while-Schleife)
- Lineare Suche (return Index oder -1)
- Binäre Suche (sortiertes Array, while left $\leq$ right)

• 3 Tage vorher (Prüfziffer & Textaufgaben)

- EAN / ISBN-13 ($1/3 * \text{Mod } 10$)
- Luhn-Algorithmus (Kreditkarte)
- Zeichen zählen (z. B. Anzahl Ziffern in String)

• 2 Tage vorher (Objekte & Vergleiche)

- Klasse schreiben (Attribute + Konstruktor + Getter)
- Rückgabe eines Objekts
- Sortieren mit `vergleiche(obj1, obj2)`

• 1 Tag vorher (Theorie & Wiederholung)

- Whitebox-Test = Quellcode bekannt
- Blackbox-Test = nur Input/Output
- Regressionstest = alte Funktionen prüfen
- Komplexität: BubbleSort $O(n^2)$, BinarySearch $O(\log n)$
- Spickzettel & Lernheft überfliegen

• Tag der Prüfung

- Ruhe bewahren – Pseudocode einfach halten
- Variablen initialisieren, Schleifen-Grenzen prüfen
- Am Ende kontrollieren: return an richtiger Stelle?